

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



Nombre de la Actividad:

Primer caso de uso - CaféExpress

Profesor:

Miguel González Márquez

Materia:

Aplicaciones de Minería de Datos

Alumno:

Angel Rogelio Camacho Romero e013511

Ensenada, B.C. a Viernes 14 de Agosto de 2026

Contexto del Sistema Actual:

Ustedes son el equipo de software de "CaféExpress", una cadena nacional de cafeterías.

Tienen una aplicación móvil estándar donde los clientes pueden hacer pedidos por adelantado, pagar y dejar reseñas. Su base de datos actual registra sin problemas el histórico de ventas: qué usuario compró qué café, a qué hora y en qué sucursal.

El Nuevo Requerimiento del Cliente:

El gerente de operaciones se dio cuenta de que están perdiendo mucho dinero tirando comida que no se vende y perdiendo clientes por mal servicio. Les ha pedido agregar un módulo de inteligencia a la app con dos objetivos:

- ***Predicción de Inventario:*** El sistema debe predecir cuántos "Croissants" y cuántos "Cafés Helados" se van a vender mañana en la sucursal Centro, para que el gerente sepa cuánto hornear.
- ***Análisis de Reseñas:*** Cuando un cliente califica su pedido con 1 estrella, la app le permite subir una queja escrita en texto libre y adjuntar una fotografía (por ejemplo, de un café derramado o un pan quemado). El sistema debe analizar automáticamente estas evidencias para emitir un cupón de reembolso al instante sin intervención humana.

Auditoría de Fuentes de Información

Datos estructurados requeridos:

- Venta/pedido
 - ◆ ID
 - ◆ Id de usuario
 - ◆ hora
 - ◆ sucursal
 - ◆ total
- DetallesPedido
 - ◆ ID
 - ◆ id de venta/pedido
 - ◆ id producto
 - ◆ precio
- Usuario/Cliente
 - ◆ ID
 - ◆ nombre
 - ◆ correo
 - ◆ contraseña
 - ◆ otros datos...
- Reseña
 - ◆ ID
 - ◆ id de usuario
 - ◆ id de pedido
 - ◆ texto
 - ◆ imagen adjunta
 - ◆ calificación

Datos semi-estructurados requeridos:

- Metadatos de la imagen adjunta en reseña
- Metadatos HTTP de una petición
- Logs

Datos no estructurados requeridos:

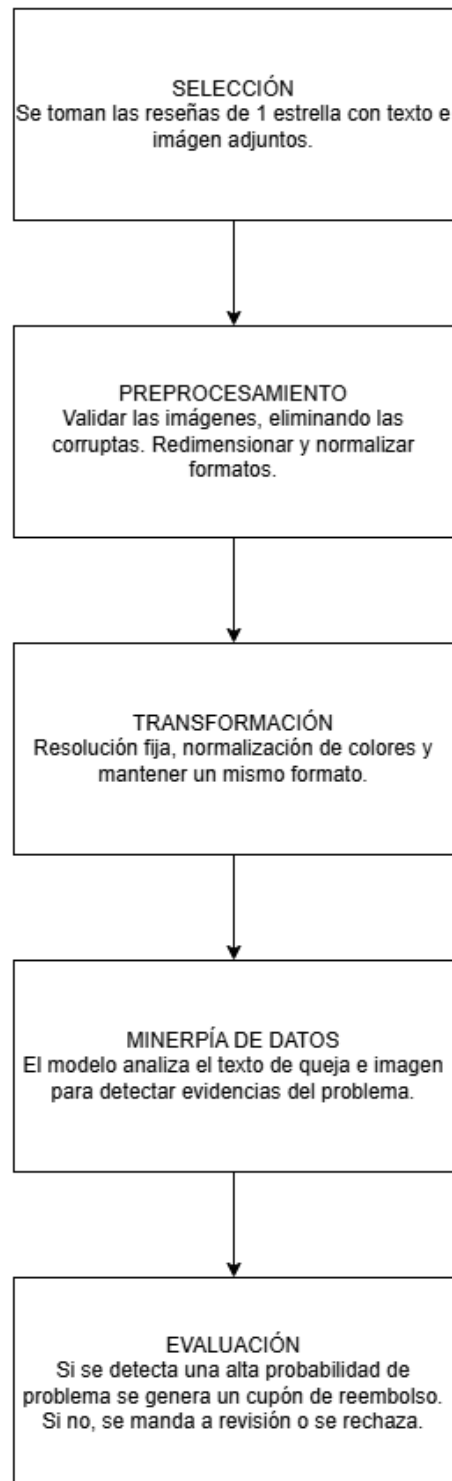
- El texto de la queja en reseña
- La imagen adjunta a la reseña

Mapeo del Proceso de Minería

Tracen un diagrama de los 5 pasos del Proceso KDD aplicados exclusivamente al problema del Análisis de Reseñas:

1. **Selección:** *¿De dónde extrae su backend las imágenes que van a ser procesadas hoy?* Se seleccionan las reseñas de 1 estrella que tengan una queja e imagen adjunta, que provienen de la base de datos. Aunque la imagen podría estar almacenada en un servicio de almacenamiento externo.
2. **Preprocesamiento / Limpieza:** *Si los usuarios suben fotos oscuras, borrosas, gigantes o en diferentes formatos (PNG, JPG, HEIC), ¿qué tendría que hacer el código antes de que la IA intente "ver" el problema?* Debería filtrar aquellas imágenes que no sean claras, así como redimensionar y comprimir las que sean pesadas. También cambiar el formato para que todas las imágenes lo compartan.
3. **Transformación:** *¿Cómo se estandariza esa imagen limpia para que un modelo matemático pueda procesarla?* Se debe redimensionar la imagen a una resolución fija, normalizar los valores de color y mantener el mismo formato.
4. **Minería de Datos (Extracción):** *¿Qué es lo que buscará el algoritmo en este paso?* El algoritmo buscará una relación entre lo descrito en la queja del usuario con el contenido de la imagen para saber si hay evidencias suficientes de que existe un problema según descrito por la queja.
5. **Interpretación / Evaluación:** *¿Cómo toma el backend ese resultado matemático y lo convierte en una acción útil para el usuario en la aplicación móvil?* Dado el resultado de la interpretación del algoritmo, se emitirá automáticamente un cupón de reembolso para el usuario sin necesidad de intervención humana o se puede mandar la queja a revisión. Esto ayuda a mejorar la calidad del servicio al cliente.

Proceso KDD para el Análisis de Reseñas



Referencias

De Inteligencia Artificial de FlyPix, E. (2026, 2 febrero). *How AI Image Recognition Works: From Pixels to Decisions*. Flypix. <https://flypix.ai/es/how-does-ai-image-recognition-work/>